개념 설명 ③

지수법칙 ③ 거듭제곱의 나눗셈 (지수의 차)

$a \neq 0$, m, n은 자연수일 때

(1) $m > n \rightarrow a^m \div a^n = a^{m-n}$

(2) $m = n \rightarrow a^m \div a^n = 1$

(3) $m < n \rightarrow a^m \div a^n = \dfrac{1}{a^{n-m}}$

$$a^5 \div a^2 = \frac{a \times a \times a \times a \times a}{a \times a} = a^{5-2} = a^3$$

$a^2 \div a^2 = 1$ $\qquad$ $a^2 \div a^5 = \dfrac{1}{a^{5-2}} = \dfrac{1}{a^3}$

$x^8 \div x^2 = x^4$ (×) $\rightarrow x^{8-2} = x^6$ (○)

$x^8 \div x^8 = 0$ (×) $\rightarrow x^8 \div x^8 = 1$ (○)